

Propósito del documento

Este documento alinea al equipo sobre lo que ya funciona, los bloqueos reales y el orden de trabajo necesario para obtener un prototipo demostrable, seguro y coherente con lo reportado. El alcance se concentra en terminar la integración; las mejoras que no sean necesarias para la demostración quedan separadas.

1. Resultado que debe entregar el proyecto

BabyCSI utiliza dos ESP32:

- `csi_send`: nodo ubicado junto a los sensores y actuadores. Lee temperatura y sonido, controla buzzer y luces, y genera tráfico para CSI.
- `csi_recv`: gateway que recibe ESP-NOW, extrae CSI, se conecta al Wi-Fi y reenvía datos al servidor local.
- Computadora: ejecuta el dashboard, recibe CSI, carga el modelo y permite el control desde el teléfono.
- Teléfono: configura únicamente el gateway y abre el panel de usuario.

La alimentación final debe salir de una power bank de 5 V / 2.4 A. No se debe depender de una fuente de 110 V ni de las luces actuales de 12 V.

2. Trabajo terminado

- Firmware del emisor y del gateway compila con ESP-IDF 5.5.4.
- Solo el gateway solicita red y contraseña mediante el portal BabyCSI -XXXX en 192.168.4.1.
- Se pueden guardar una red principal y una de respaldo.
- La emisora encuentra automáticamente el canal del gateway por ESP-NOW.
- El gateway descubre el servidor aunque cambie la IP de la computadora.
- TMP36 integrado en GPIO34.
- Sensor de sonido digital previsto en GPIO27, activo en nivel LOW.
- El potenciómetro y el BPM simulado fueron retirados del alcance.
- Control de WS2812B previsto en GPIO25, con 16 LEDs y brillo limitado al 30 %.
- Control de buzzer previsto en GPIO26 mediante etapa de potencia.
- Modos energéticos implementados: monitoring, eco y standby.
- Panel web con luz, color, brillo, modo energético y confirmación de estado.
- Servidor, protocolo UDP y confirmación de actuadores probados localmente.
- Afiche de usuario y manual independiente del servidor preparados.

3. Stoppers actuales

A. Seguridad de la PCB

La placa ha presentado síntomas compatibles con corto o distribución incorrecta de alimentación. No se debe conectar otra ESP hasta medir continuidad entre 5V-GND y 3V3-GND, alimentar la PCB sola con corriente limitada y comprobar cada riel.

Salida requerida: esquema actualizado, pinout, fotos de ambas caras y tabla de tensiones/consumo antes de montar las ESP.

B. Buzzer incompatible con la alimentación

El GS1212S reportado debe tratarse como componente de 12 V hasta confirmar su hoja de datos. Mantenerlo obligaría a añadir un elevador de tensión y rompe la arquitectura de 5 V.

Decisión recomendada: sustituirlo por un buzzer activo de 5 V, controlado por transistor o MOSFET. No conectarlo directamente al GPIO26.

C. Sensor de sonido sin identificación

Solo se conoce que tiene tres pines. Falta confirmar modelo, orden VCC/GND/DO, tensión de trabajo y polaridad de salida.

Salida requerida: foto legible o modelo exacto y medición de DO. Si la salida es de 5 V, colocar divisor o adaptador a 3.3 V.

D. Iluminación pendiente

Las luces de 12 V no forman parte del producto final. Faltan WS2812B de 5 V y su etapa correcta: 74AHCT125/74HCT125, resistencia de datos de aproximadamente 330 ohm y capacitor de 470-1000 uF.

E. Integración física sin validar

El software compila y las comunicaciones se probaron localmente, pero todavía falta flashear las versiones finales y comprobar el flujo completo sobre las dos ESP, la PCB y la power bank reales.

F. Modelo experimental

El modelo actual fue entrenado con datos limitados. Sirve para una demostración académica controlada, pero no permite afirmar desempeño médico ni generalización a otras personas o habitaciones.

4. Orden de cierre recomendado

Fase 1 - Alinear hardware y congelar componentes

- 1 Confirmar ESP32, TMP36 y pinout del sensor de sonido.
- 2 Sustituir el buzzer por uno activo de 5 V.
- 3 Conseguir WS2812B y componentes de protección/adaptación.
- 4 Congelar el pinout: TMP36 GPIO34, sonido GPIO27, buzzer GPIO26, LEDs GPIO25 y botón de configuración GPIO32 en el gateway.

Fase 2 - Recuperar y probar la PCB

- 1 Trabajar con módulos retirados.
- 2 Medir 5V-GND y 3V3-GND.
- 3 Alimentar con límite de corriente.
- 4 Registrar 5 V y 3.3 V en cada conector.
- 5 Agregar un módulo a la vez: TMP36, sonido, buzzer, LEDs y finalmente ESP.

Fase 3 - Cargar software y levantar servidor

- 1 Flashear `csi_recv` y `csi_send` con los binarios finales.
- 2 Iniciar `server.py` siguiendo el manual del responsable.
- 3 Configurar el gateway desde BabyCSI-XXXX.
- 4 Confirmar descubrimiento del servidor y emparejamiento de la emisora.

Fase 4 - Prueba funcional completa

- 1 Verificar que aumenten los paquetes CSI.
- 2 Comparar TMP36 con una referencia de temperatura.
- 3 Probar sonido y confirmar su polaridad.
- 4 Encender y apagar buzzer desde alerta y desde control remoto.
- 5 Probar luz, color, brillo y los tres modos energéticos.
- 6 Cambiar la computadora a otra red y comprobar que no sea necesario recompilar.
- 7 Reiniciar cada elemento por separado y verificar recuperación.

Fase 5 - Evidencia y entrega

- Fotografías del montaje y mediciones eléctricas.
- Video corto de configuración Wi-Fi, recepción CSI y control de luces.
- Captura del dashboard con sensores y confirmación de actuadores.
- Afiche junto al prototipo y manual del servidor disponible.
- Carpeta final con código, binarios, esquema y lista de materiales.

5. Trabajo paralelo y responsables

Jorge / hardware

- Diagnóstico de corto y corrección de PCB.
- Confirmación del sensor de sonido.
- Cambio a buzzer activo de 5 V.
- Montaje de WS2812B, etapa de nivel y protecciones.
- Entrega de esquema, pinout y mediciones.

Jandony / software e integración

- Mantener los firmwares y servidor en su versión compilada.
- Flashear las placas cuando hardware libere la PCB.
- Configurar Wi-Fi, servidor y controles web.
- Ejecutar las pruebas funcionales y guardar evidencia.

Equipo

- Conseguir componentes faltantes.
- Preparar carcasa o montaje seguro.
- Registrar pruebas, actualizar presentación y organizar la demostración.

Las tareas de compra, revisión de PCB, preparación del servidor y organización de evidencia pueden realizarse en paralelo. La conexión de las ESP depende de que hardware libere primero la alimentación.

6. Decisiones de contingencia

- Si no se consigue el GS1212S compatible: usar buzzer activo de 5 V equivalente.
- Si el sensor de sonido entrega 5 V: añadir divisor o level shifter; no arriesgar el GPIO.
- Si no se consiguen 16 WS2812B: usar un segmento menor y ajustar CSI_LIGHT_LED_COUNT sin cambiar el protocolo.
- Si la red bloquea broadcast: utilizar un router propio de 2.4 GHz para la demostración.
- Si el modelo no carga: mostrar CSI y sensores, corregir el entorno Python y no afirmar una inferencia que no se ejecutó.
- Si la PCB no supera continuidad y alimentación: demostrar con protoboard ordenada y documentada; no conectar una ESP a una placa insegura.

7. Criterios de aceptación

- ☐ PCB sin corto y con mediciones registradas.
- ☐ Sistema completo alimentado por 5 V desde la power bank.
- ☐ Gateway configurable sin recompilar.
- ☐ Emisora emparejada automáticamente.
- ☐ Servidor descubierto aunque cambie su IP.
- ☐ CSI, temperatura y sonido visibles en la web.
- ☐ Buzzer activo de 5 V funcionando mediante etapa de potencia.
- ☐ Luces controlables desde el teléfono con confirmación.
- ☐ Modos monitoring, eco y standby comprobados.
- ☐ Reinicio y recuperación comprobados.
- ☐ Evidencia, código, esquema y manuales reunidos.

El prototipo se considera cerrado cuando se cumplen estos criterios, no solo cuando cada módulo funciona de manera aislada.